GALAXY TRAINING

RÚBRICA DEL PROYECTO FINAL DE CURSO

Sección	**:**	Única
Curso	**:**	Security with Keycloak
Instructor	**:**	Aristedes Novoa Arbildo
Alumno	**:**	

I. CONSIDERACIONES GENERALES

a. El desarrollo del proyecto es personal, sin embargo, está permitido colaborar con sus compañeros de clase o la asesoría de cualquier otro profesional con experiencia en seguridad de aplicaciones utilizando Spring Security, Open ID Connect, SAML u otras plataformas IAM.

b. Está permitido usar libros, tutoriales, scripts y presentaciones para revisar y repasar conceptos y casos a reutilizar.

c. Reutilizar proyectos previos desarrollados en clase o descargados de internet, incluyendo librerías y rutinas de código; siempre que no violen la propiedad de derecho del autor.

II. ACTIVIDADES A REALIZAR

a. Seleccionar un caso de aplicación (API REST o API RESTful) que permite implementar los procesos de autenticación y autorización utilizando Keycloak, Spring Security, OAuth2 y otras tecnologías relacionadas.

b. Crear un repositorio en github, gitlab o cualquier otra plataforma de gestión de código fuente para versionar el código fuente de aplicación de integración. Incluir las colecciones de pruebas de Postman y los archivos json de configuración del Keycloak (realms y otras configuraciones)

c. El caso debe incluir los principales componentes de Keycloak, considerando entre los más importantes los siguientes (cada componente vale 2 puntos):

#	Componente	Consideraciones	Cumple[1]		Comentarios de revisión
			Si	No	
1	Keycloak (Instalación)	Instalar Keycloak en ambiente de desarrollo o producción utilizando el binario(.jar) de Keycloak, Docker o Docker Compose; de preferencia configurarlo con una base de datos persistente(PostgreSQL, MySQL u otros).			
2	Keycloak (Configuración)	Crear 2 o más realms(reinos) con sus respectivos clientes, usuarios, grupos y subgrupos, roles y alcances; a nivel de clientes también crear roles y alcances a utilizar.			
3	APIS REST – Spring Boot (Back-end)	Diseñar un modelo conceptual o diagrama de las APIS del caso a asegurar; considerar accesos públicos, privados y especiales. Las APIs deben gestionar recursos o un proceso de negocio (reutilizar proyectos); crear una matriz RACI utilizando usuarios, grupos y subgrupos, roles y recursos.			
4	Keycloak & Spring Security	Crear un filtro general de seguridad (SecurityFilterChain) y realizar configuraciones de acceso público y privado utilizando contextos de rutas y roles; además de métodos (@PreAuthorize o @PostAuthorize). Los valores deben ser personalizados a nivel de contantes, archivos properties o base de datos.			
5	App Web - Angular (Front-end)	Diseñar un modelo conceptual o diagrama de la aplicación web en Angular del caso a asegurar; considerar accesos públicos, privados y especiales. Crear una matriz RACI utilizando usuarios, grupos y subgrupos, roles y recursos.			
6	Seguridad Granular	Implementar seguridad granular en un cliente especifico, creando sus respectivos Scops, Resorces, Policy & Permission. Realizar las pruebas en bak-end o front-end realizando las configuraciones respectivas.			

7	Integración Externa	Configurar Keycloak para implementar autenticación con Identity Providers (IdPs) – Social Login (utilizar GitHub, LinkedIn, Facebook, Google u otros).			
8	Personalización UI	Personalizar la interface de usuario(UI) de Keycloak, crear un tema personalizado con colores, logos e imágenes de una empresa en particular.			
9	Configuración	Configurar Keycloak de acuerdo a las siguientes detalles: idioma español, personalización del contraseña de los usuarios (mínimo 10 caracteres, 1 letra mayúscula, 1minúscula, y 1 dígito como mínimo, incluir caracteres especiales a considerar : @%&#.+/!=?¿), tiempo de duración del token y refresh token, además número de veces a reutilizar.			
10	Otros	Uso de componentes de Keycloak adicionales como valor agregado que el alumno aporte en su entrenamiento			

III. PRESENTACION

El alumno deberá realizar la presentación de su proyecto con la implementación de las funcionalidades solicitadas en la fecha establecida por la Coordinación Académica de Galaxy Training.